

Documentul specificațiilor cerințelor software

2 iunie 2024

Versiunea 1.0

Aplicație de Chestionare Auto “Check & Drive”

Proiect în cadrul cursului de Ingineria Programării,
Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”
Iași

Profesor Coordonator,
Prof. Cîmpeanu Corina

Autori,
Alupului Diana , Grupa 1308B
Bran Ionut-Alexandru , Grupa 1308B
Ghiurca Andrei-Cosmin, Grupa 1308B
Ionescu Vlad-Mihai, Grupa 1308B

Cuprins

1.	Introducere	3
1.1.	Scopul documentului	3
1.2.	Scopul aplicației	3
1.3.	Audienta tinta si sugestii de citire	3
1.4.	Referinte	3
2.	Descriere	3
2.1.	Perspectiva produsului	3
2.2.	Funcționalitățile produsului	3
2.3.	Caracteristicile utilizatorilor	4
2.4.	Constrângeri generale	4
2.5.	Presupuneri și dependențe	4
3.	Cerinte de interfete externe	4
3.1.	Interfete cu utilizatorul	4
3.2.	Interfete hardware	6
3.3.	Interfete software	6
3.4.	Interfete de comunicare	6
4.	Cerințe funcționale	6
4.1.	Managementul utilizatorilor	6
4.2.	Funcționalități utilizatori obișnuiți	6
4.3.	Funcționalități administrator	7
4.4.	Managementul quizurilor	7
5.	Constrângeri de design	7
5.1.	Arhitectura software	7
5.2.	Standarde și convenții	7
5.3.	Limitări tehnologice	8
6.	Atribute de calitate	8
6.1.	Securitate	8
6.2.	Utilizabilitate	8
6.3.	Fiabilitate	8
6.4.	Mentenabilitate	8
6.5.	Portabilitate	8
7.	Diagrame UML	
7.1.	Diagrama de arhitectură (MVP)	
7.2.	Diagrama de clase	
7.3.	Diagramele de secvență	
7.4.	Diagrama de cazuri de utilizare	
7.5.	Diagrama de activitate	
8.	Modul de utilizare	
9.	Testare și validare	
10.	Anexe	

1. Introducere

1.1. Scopul documentului

Acest document este realizat în scopul de a descrie atât modul de utilizare și funcționare a aplicației cât și metoda de creare a acesteia. Astfel, utilizatorul va putea înțelege componentele necesare și modul de folosire a aplicației, iar o echipă de dezvoltare va înțelege modul de implementare și tehnologiile folosite.

1.2. Scopul aplicației

Check & Drive este o aplicație educațională destinată persoanelor care se pregătesc pentru obținerea permisului de conducere auto. Aplicația oferă un sistem interactiv de chestionare care simulează examenul teoretic din cadrul procesului de a dobândi permisul de conducere auto în România.

1.3. Audienta tinta si sugestii de citire

Această documentație se adresează către două tipuri de cititori. Pentru utilizator secțiunile recomandate sunt: 2.3 și 3 unde sunt descrise în detaliu funcționalitățile aplicației și ce îi este permis unui utilizator. Pentru un dezvoltator, secțiunile 2, 3 și 4 sunt cele care descriu partea de backend și tehnologiile folosite.

1.4. Referinte

- Șabloane de proiectare – <https://refactoring.guru/design-patterns>
- SQLite – <https://www.sqlite.org/c3ref/open.html>
- Validarea datelor – <https://www.makeuseof.com>
- Testarea unităților – Ingineria Programării, Laborator 12 - 13
- Convenții scriere cod – Ingineria Programării, Laborator 2
- HelpNDoc – Ingineria Programării, Laborator 4

2. Descriere

2.1. Perspectiva produsului

Check&Drive este o aplicație desktop dezvoltată în C# care funcționează independent de sistemele de operare Windows. Aplicația este gândită în așa fel încât să permită rularea offline. Aceasta este o soluție educațională pentru pregătirea examenului auto teoretic.

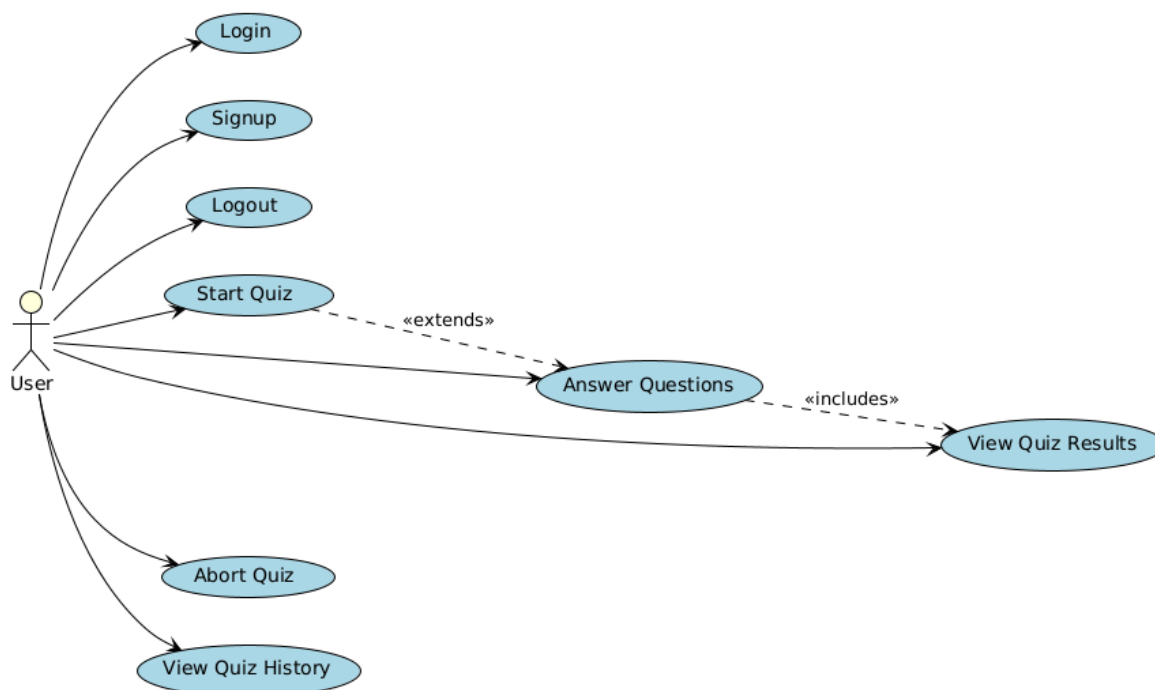
2.2. Funcționalitățile produsului

Aplicația oferă un sistem complet de chestionare care include autentificarea utilizatorilor prin conturi personale, generarea de quizuri interactive care simulează condițiile reale ale examenului auto teoretic, un cronometru integrat pentru respectarea timpului alocat examenului real și urmărirea progresului personal prin stocarea istoricului rezultatelor. De asemenea, sistemul include o interfață administrativă pentru gestionarea utilizatorilor și a conținutului quizurilor, validare în timp real cu feedback imediat asupra răspunsurilor și o bază de date locală pentru stocarea permanentă a tuturor informațiilor.

2.3. Caracteristicile utilizatorilor

În cadrul acestui proiect există două tipuri principale de actori. Utilizatorii obișnuiți sunt reprezentați de candidații la examenul auto care doresc să se pregătească teoretic, aceștia nefiind necesari să aibă cunoștințe tehnice avansate și având nevoie de o interfață intuitivă și ușor de folosit. Al doilea tip de utilizatori sunt administratorii, care pot fi instructori auto sau personal administrativ, aceștia având capacitatea de a gestiona

utilizatorii și conținutul quizurilor și având acces la statistici detaliate despre performanțele candidaților.



2.4. Constrangeri generale

Limitările acestei aplicații sunt legate de sistemul de operare folosit, care este exclusiv Windows, de dependența de .NET Framework care trebuie să fie instalat pe sistemul gazdă și de faptul că baza de date este stocată local folosind SQLite. Aplicația nu necesită conexiune la internet pentru funcționare, fiind complet autonomă după instalare.

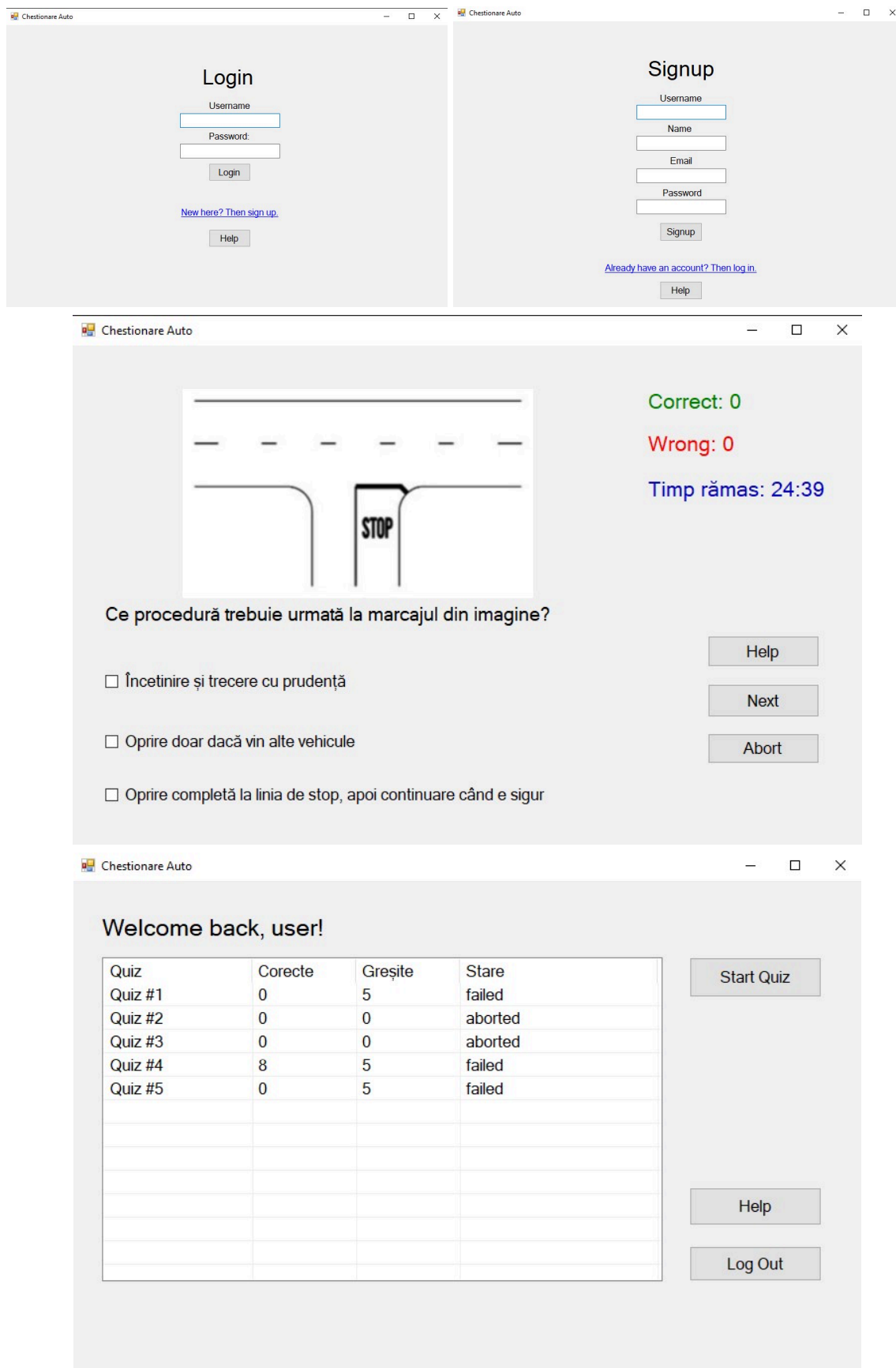
2.5. Presupuneri si dependente

Dezvoltarea și utilizarea aplicației presupune că utilizatorii au cunoștințe de bază despre utilizarea calculatorului și a interfețelor grafice Windows. De asemenea, se presupune că sistemul de operare Windows este actualizat la o versiune recentă și că există suficient spațiu de stocare pentru baza de date locală și pentru aplicația în sine.

3. Cerinte de interfete externe

3.1. Interfețe cu utilizatorul

Aplicația utilizează o interfață grafică dezvoltată cu Windows Forms care include ferestre modale pentru procesele de autentificare și înregistrare, panouri principale dedicate pentru dashboard-ul utilizatorului și pentru rezolvarea quizurilor, butoane intuitive care oferă feedback vizual imediat la interacțiune și afișarea permanentă a timpului rămas în timpul rezolvării unui quiz.



3.2. Interfete hardware

Sistemul de operare a fost ales să fie Windows. Singurele componente necesare pentru a funcționa aplicația sunt un laptop și un mouse/touchpad.

3.3. Interfete software

Din punct de vedere software, aplicația necesită sistemul de operare Windows 10 sau o versiune superioară, .NET Framework 4.7.2 sau o versiune mai recentă pentru rularea aplicației. Baza de date SQLite este inclusă în aplicație și nu necesită instalare separată, iar pentru dezvoltare s-a folosit mediul Visual Studio 2022.

Optional: Folosirea SQLite Desktop pentru a putea urmări detaliat tabelele.

3.4. Interfete de comunicare

Aplicația nu necesită conexiuni de rețea și funcționează complet offline, comunicând exclusiv cu baza de date locală SQLite. Această abordare asigură independența față de conexiunea la internet și garantează funcționarea în orice condiții.

4. Cerinte functionale

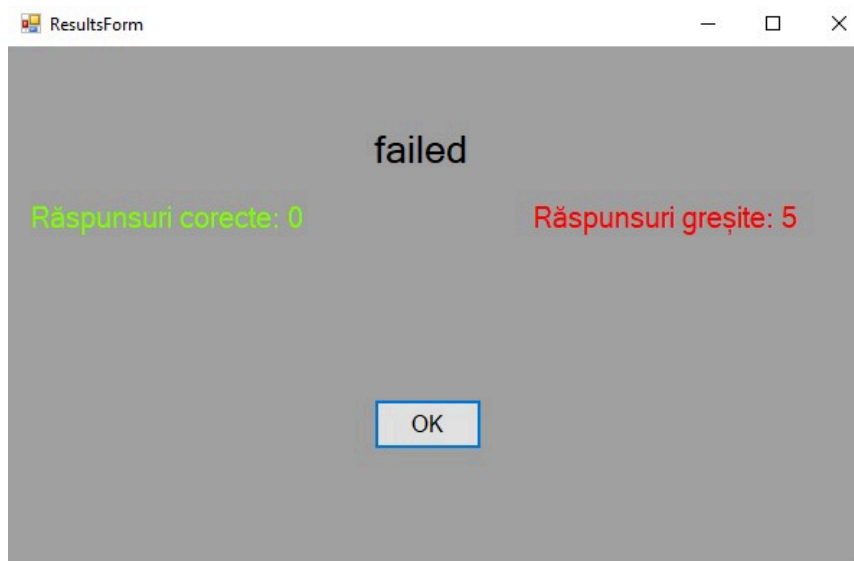
4.1. Managementul utilizatorilor

Sistemul permite înregistrarea utilizatorilor noi prin completarea unui formular care include username, nume, email și parolă. Aplicația validează unicitatea username-ului în baza de date pentru a evita duplicatele, verifică formatul corect al adresei de email și impune reguli de securitate pentru parolă. Procesul de autentificare se realizează prin introducerea username-ului și parolei, sistemul verificând credențialele în baza de date și afișând mesaje corespunzătoare în cazul încercărilor eșuate.

4.2. Functionalitati utilizatori obișnuiți

Utilizatorii obișnuiți, după autentificare, pot porni quizuri noi care conțin întrebări selectate aleatoriu din baza de date, fiecare quiz având un număr prestabilit de întrebări conform standardelor examenului auto. Cronometrul pornește automat la începerea quizului și afișează permanent timpul rămas. În timpul rezolvării, utilizatorii pot selecta unul sau mai multe răspunsuri în funcție de tipul întrebării, sistemul oferind feedback imediat prin colorarea răspunsurilor în verde pentru cele corecte și roșu pentru cele incorecte. Progresul este salvat automat în baza de date.

La sfârșitul fiecărui quiz se afișează scorul final calculat ca procent din răspunsurile corecte, rezultatul fiind clasificat ca PASSED pentru cazul în care răspunsurile corecte sunt ≥ 21 , FAILED pentru scoruri sub această limită sau ABORTED pentru quizuri abandonate. Utilizatorii pot vizualiza în orice moment istoricul quizurilor anterioare cu toate detaliile relevante.



4.3. Funcționalități administrator

Administratorii au acces la funcții avansate de gestionare care includ vizualizarea listei complete a utilizatorilor înregistrați, posibilitatea de a șterge conturi de utilizatori, capacitatea de a schimba rolurile utilizatorilor între user și admin și opțiunea de a reseta complet progresul unui utilizator specific. În ceea ce privește gestionarea quizurilor, administratorii pot crea quizuri noi prin adăugarea de întrebări și opțiuni de răspuns, pot șterge quizuri existente care nu mai sunt relevante și pot vizualiza statistici detaliate despre performanțele

4.4. Managementul quizurilor

Sistemul folosește pattern-ul Iterator pentru parcurgerea eficientă a listei de întrebări, asigurându-se că întrebările nu se repetă în cadrul aceluiași quiz. Răspunsurile sunt afișate în ordine aleatorie pentru a preveni memorarea poziției răspunsului corect. Fiecare quiz are un timp limită de 25 de minute, conform reglementărilor oficiale pentru examenul auto teoretic, cronometrul fiind vizibil permanent în interfață. Quiz-ul se încheie automat la expirarea timpului, rezultatul fiind salvat ca CANCELLED.

5. Constrângeri de design

Aplicația implementează pattern-ul Model-View-Presenter pentru separarea clară a responsabilităților în trei componente distincte.

Model-ul gestionează datele și logica de business, incluzând operațiile cu baza de date și validarea informațiilor.

View-ul reprezintă interfața grafică cu utilizatorul, responsabilă pentru afișarea datelor și capturarea input-ului.

Presenter-ul servește ca intermediar între Model și View, gestionând logica de control a aplicației și coordonând comunicarea între celelalte două componente.

Codul urmează standardele de codare specifice limbajului C#, cu comentarii în limba română pentru o mai bună înțelegere, dar cu denumiri de variabile și metode în limba engleză conform convențiilor internaționale. Aplicația respectă principiile SOLID pentru un design curat și menținabil. Din punct de vedere tehnologic, aplicația este limitată la rularea exclusiv pe Windows, necesită .NET Framework 4.7.2 sau superior, utilizează exclusiv SQLite pentru persistența datelor și nu oferă suport pentru funcționarea în rețea.

6. Atribute de calitate

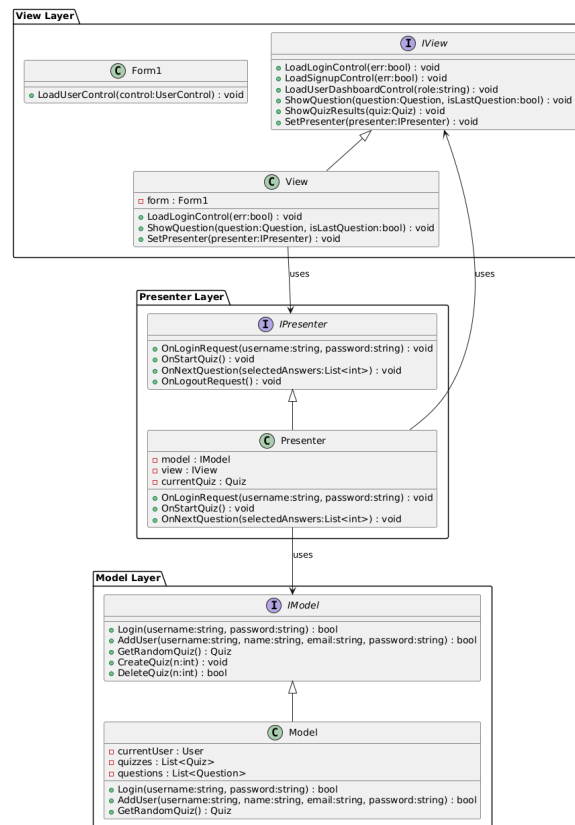
Din perspectiva securității, aplicația implementează validarea complexității parolelor pentru a asigura siguranța conturilor, protecție împotriva atacurilor de tip SQL injection prin utilizarea de query-uri parametrizate, validarea strictă a tuturor intrărilor utilizatorului și gestionarea sigură a sesiunilor utilizatorului pentru a preveni accesul neautorizat.

Utilizabilitatea este asigurată prin dezvoltarea unei interfețe intuitive și ușor de folosit, oferirea de feedback clar pentru toate acțiunile utilizatorului, afișarea de mesaje de eroare descriptive care ghidează utilizatorul către soluționarea problemelor și furnizarea de ajutor contextual pentru funcțiile mai complexe.

Fiabilitatea sistemului este garantată prin gestionarea elegantă a erorilor care pot apărea în timpul execuției, capacitatea de recuperare automată după întreruperi neașteptate, validarea consistenței datelor la nivel de bază de date și implementarea de teste unitare pentru toate componentele critice ale aplicației.

7. Diagrame UML

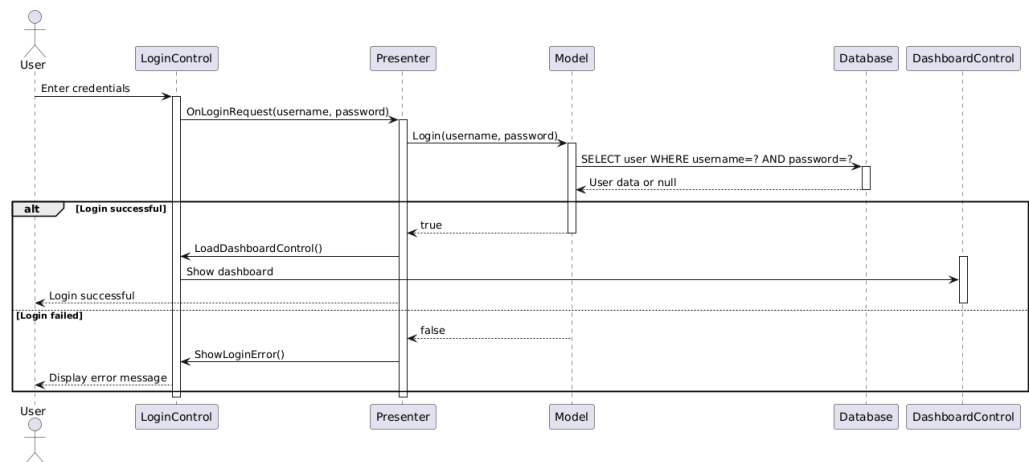
7.1. Diagrama de arhitectura



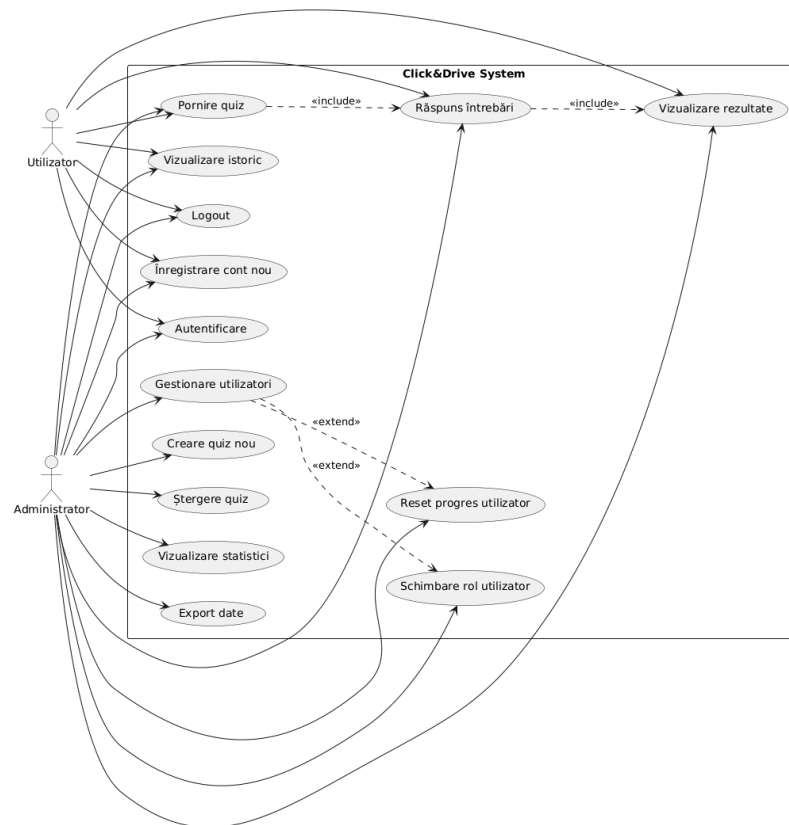
7.2. Diagrama de clase



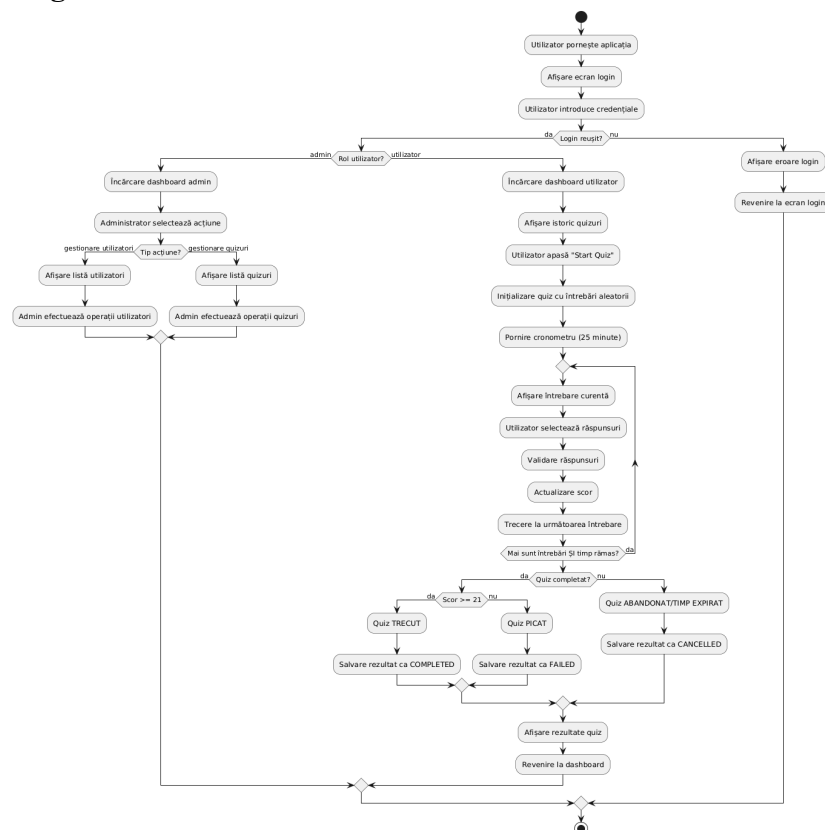
7.3. Diagrama de Secventa



7.4. Diagrama de cazuri de utilizare



7.5. Diagrama de activitate



8. Modul de utilizare

8.1. Pornire si autentificare

La pornirea aplicației Check&Drive, utilizatorul este întâmpinat de ecranul de autentificare care constituie punctul de intrare în sistem. Interfața de login conține două câmpuri principale: unul pentru username și altul pentru parolă, ultimul fiind mascat din motive de securitate. Sub acestea se află butonul "Login" pentru autentificare, un link "Sign Up" pentru utilizatorii care nu au încă un cont în sistem și un buton de "Help".

Procesul de autentificare este simplu și intuitiv. Utilizatorul introduce username-ul și parola în câmpurile corespunzătoare și apasă butonul "Login". În cazul în care credențialele sunt incorecte sau incomplete, sistemul afișează un mesaj de eroare descriptiv care ghidează utilizatorul către corectarea problemei. La o autentificare reușită, utilizatorul este redirecționat automat către dashboard-ul personal.

Pentru crearea unui cont nou, utilizatorul apasă link-ul "Sign Up" care deschide formularul de înregistrare. Acest formular solicită completarea unor informații de bază: username-ul dorit care trebuie să fie unic în sistem, numele complet al utilizatorului, o adresă de email validă și o parolă care respectă criteriile de securitate. Toate câmpurile sunt obligatorii și validate în timp real. După înregistrarea reușită, utilizatorul este redirecționat către ecranul de login pentru a se autentifica cu noile credențiale.

8.2. Dashboard-ul utilizatorului

După autentificare, utilizatorii obișnuiți ajung la dashboard-ul principal care servește ca centru de control pentru toate activitățile din aplicație. Interfața afișează un mesaj de bun venit personalizat cu numele utilizatorului și oferă acces rapid la funcționalitățile principale ale sistemului.

Funcționalitatea centrală este reprezentată de butonul "Start Quiz" care permite pornirea unui nou quiz cu întrebări selectate aleatoriu din baza de date. Secțiunea "Quiz History" oferă acces la istoricul complet al quizurilor rezolvate anterior, afișând pentru fiecare: data și ora desfășurării, scorul obținut, rezultatul final și timpul de rezolvare. Butonul "Logout" permite închiderea sigură a sesiunii și revenirea la ecranul de autentificare.

Pentru utilizatorii cu rol de administrator, dashboard-ul include opțiuni suplimentare accesibile prin secțiunea "Admin Panel". Aceasta oferă acces la "Manage Users" pentru gestionarea conturilor de utilizatori și "Manage Quizzes" pentru administrarea conținutului quizurilor disponibile în sistem.

8.3. Rezolvarea quizurilor

Pornirea unui quiz se realizează prin apăsarea butonului "Start Quiz" din dashboard, moment în care sistemul încarcă automat primul set de întrebări aleatorii și inițializează cronometrul cu durata standard de 25 de minute conform reglementărilor examenului auto teoretic.

Interfața de quiz este optimizată pentru o experiență de utilizare plăcută și eficientă. În partea superioară se află cronometrul care afișează permanent timpul rămas în format minute și secunde, alături de indicatorul progresului care arată întrebarea curentă din totalul de întrebări. Textul întrebării este afișat clar în centrul ecranului, urmat de opțiunile de răspuns prezentate sub formă de butoane interactive.

Procesul de răspuns este intuitiv și oferă feedback imediat. Utilizatorul citește cu atenție întrebarea și selectează unul sau mai multe răspunsuri în funcție de tipul întrebării. Răspunsurile selectate sunt evidențiate vizual pentru confirmare. După selectarea răspunsurilor dorite, utilizatorul apasă butonul "Next" pentru a trece la următoarea întrebare. Sistemul oferă feedback imediat prin colorarea răspunsurilor: verde pentru cele corecte și roșu pentru cele incorecte, permițând astfel o învățare progresivă.

Quiz-ul poate fi finalizat în mai multe moduri: prin răspunsul la toate întrebările din set, prin expirarea timpului alocat de 25 de minute sau prin apăsarea butonului "Abort Quiz" în cazul în care utilizatorul dorește să abandoneze sesiunea curentă.

8.4. Vizualizarea rezultatelor

La sfârșitul fiecărui quiz, indiferent de modul de finalizare, sistemul afișează un rezumat detaliat al performanței utilizatorului. Ecranul de rezultate conține scorul total exprimat ca număr de răspunsuri corecte din total, procentajul corespunzător calculat automat și rezultatul final care poate fi PASSED pentru scoruri de minimum 70%, FAILED pentru scoruri sub această limită sau ABORTED pentru quizuri abandonate sau cu timpul expirat.

Informațiile suplimentare includ timpul efectiv folosit pentru rezolvarea quizului, ceea ce permite utilizatorului să își evalueze viteza de răspuns și să se pregătească corespunzător pentru examenul real. Un buton "OK" permite revenirea la dashboard pentru începerea unei noi sesiuni sau pentru consultarea altor funcționalități.

Istoricul quizurilor, disponibil din dashboard prin secțiunea "Quiz History", oferă o privire de ansamblu asupra progresului personal. Pentru fiecare quiz rezolvat anterior se afișează data și ora exactă, scorul obținut, rezultatul final și durata de rezolvare. Aceste informații permit utilizatorului să își urmărească evoluția în timp și să identifice domeniile care necesită mai multă pregătire.

8.5. Funcționalități administrator

Utilizatorii cu rol de administrator au acces la funcții avansate prin intermediul "Admin Panel" din dashboard. Secțiunea de gestionare a utilizatorilor, "Manage Users", afișează o listă completă a tuturor utilizatorilor înregistrați în sistem cu informații relevante despre fiecare cont.

Administratorii pot efectua diverse operații administrative cum sunt ștergerea definitivă a unui cont de utilizator care nu mai este necesar, schimbarea rolului unui utilizator între "user" și "admin" în funcție de necesități și resetarea completă a progresului unui utilizator specific, operație care șterge istoricul tuturor quizurilor rezolvate de acel utilizator.

Gestionarea quizurilor prin secțiunea "Manage Quizzes" permite administratorilor să vizualizeze toate quizurile disponibile în sistem, să creeze quizuri noi prin adăugarea de întrebări și opțiuni de răspuns noi și să șterge quizuri care nu mai sunt relevante sau care conțin informații depășite. De asemenea, administratorii pot modifica întrebări existente pentru a actualiza conținutul conform schimbărilor legislative sau pentru a îmbunătăți claritatea formulărilor.

Funcțiile administrative includ și capacitatea de export a datelor în formate externe pentru analize statistice, crearea de backup-uri ale bazei de date pentru siguranță și vizualizarea de rapoarte detaliate despre utilizarea sistemului și performanțele generale ale candidaților.

9. Testare si Validare

Aplicația Check&Drive implementează o strategie de testare care acoperă multiple niveluri pentru a asigura calitatea și fiabilitatea sistemului. Testarea se realizează prin teste unitare automate care verifică comportamentul individual al componentelor, teste de integrare pentru validarea comunicării între module și teste de sistem pentru verificarea funcționalității complete a aplicației.

Strategia de testare adoptată urmează principiile dezvoltării orientate pe teste, cu accent pe acoperirea scenariilor normale de utilizare, a cazurilor limită și a situațiilor de eroare. Toate testele sunt automatizate folosind framework-ul Microsoft Unit Testing și biblioteca Moq pentru crearea de mock objects, permițând astfel executarea rapidă și repetabilă a întregii suite de teste.

Nr.	Nume Test	Metoda	Rezultat	Status
1	TestUserAdd_UniqueConstraint	AddUser()	false	PASS
2	TestUserAdd_EmptyFields	AddUser()	false	PASS
3	TestRemoveUser_EmptyFields	RemoveUser()	false	PASS
4	TestRemoveUser_NonExistentUser	RemoveUser()	false	PASS
5	TestResetUser_NonExistentUser	UserResetProgress()	false	PASS
6	TestUserAdd_SQLInjection	AddUser()	false	PASS
7	TestUserAdd_InvalidEmail	AddUser()	false	PASS
8	TestLogin_SQLInjection	Login()	false	PASS
9	TestLogin_InvalidPassword	Login()	false	PASS
10	TestLogin_EmptyFields	Login()	false	PASS
11	TestUserAdd_Success	AddUser()	true	PASS
12	TestRemoveUser_Success	RemoveUser()	true	PASS
13	TestLogin_Success	Login()	true	PASS
14	TestResetUserProgress_Success	UserResetProgress()	true	PASS
15	OnSignupRequest_SignupSuccess	OnSignupRequest()	Load login	PASS
16	OnLoginRequest_LoginSuccess	OnLoginRequest()	Load dashboard	PASS

17	OnLoginRequest_LoginFail	OnLoginRequest()	Load login	PASS
18	OnChangeUserRole_ReturnModel	OnChangeUserRole()	Call Model	PASS
19	OnRemoveUser_ReturnTrue	OnRemoveUser()	true	PASS
20	OnRemoveUser_UserRemoveFail	OnRemoveUser()	false	PASS

10. Anexe

- Funcții de verificare a datelor introduse de utilizator înainte de a face operațiile către baza de date

```
private bool InputsCheck(string input)
{
    if (input == null)
    {
        return false;
    }
    var notEmptyRegex = new Regex(@"^(?!\\s*$).+");
    var sqlInjection = new
Regex(@"('|\-\-|;|\b(OR|AND|SELECT|DROP|INSERT|DELETE|UPDATE|UNION|EXEC)\b)",
RegexOptions.IgnoreCase);
    return notEmptyRegex.IsMatch(input) && !sqlInjection.IsMatch(input);
}
private bool CheckPassword(string input)
{
    if (input == null)
    {
        return false;
    }
    var notEmptyRegex = new Regex(@"^(?!\\s*$).+");
    var passwordFormat = new Regex(@"^(.{8,}$)");
    var sqlInjection = new
Regex(@"('|\-\-|;|\b(OR|AND|SELECT|DROP|INSERT|DELETE|UPDATE|UNION|EXEC)\b)",
RegexOptions.IgnoreCase);
    return notEmptyRegex.IsMatch(input) && passwordFormat.IsMatch(input) &&
!sqlInjection.IsMatch(input);
}
private bool CheckEmail(string input)
{
    if (input == null)
    {
        return false;
    }
    var notEmptyRegex = new Regex(@"^(?!\\s*$).+");
    var emailFormat = new Regex(@"^[^@\\s]+@[^@\\s]+\\.\\.[^@\\s]+$");
    var sqlInjection = new
Regex(@"('|\-\-|;|\b(OR|AND|SELECT|DROP|INSERT|DELETE|UPDATE|UNION|EXEC)\b)",
RegexOptions.IgnoreCase);
```

```

        return notEmptyRegex.IsMatch(input) && emailFormat.IsMatch(input) &&
!sqlInjection.IsMatch(input);
    }

```

- Initializare baza de date și crearea tabelor în caz de nu exista

```

private void InitializeDatabase()
{
    using (var connection = new SQLiteConnection($"Data
Source={_databaseFileName}"))
    {
        connection.Open();
        using (var command = connection.CreateCommand())
        {
            command.CommandText = @"
CREATE TABLE IF NOT EXISTS User (
    id_user INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    username TEXT NOT NULL UNIQUE,
    email TEXT NOT NULL UNIQUE,
    name TEXT NOT NULL,
    password TEXT NOT NULL,
    role TEXT NOT NULL DEFAULT 'user'
);
";
            command.ExecuteNonQuery();
            command.CommandText = @"
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Quiz (
    id_quiz INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
);
";
            command.ExecuteNonQuery();
            command.CommandText = @"
CREATE TABLE IF NOT EXISTS quiz_user (
    id_user INTEGER NOT NULL,
    id_quiz INTEGER NOT NULL,
    correct_answers INTEGER NOT NULL,
    incorrect_answers INTEGER NOT NULL,
    quiz_state TEXT DEFAULT '',
    PRIMARY KEY (id_user, id_quiz),
    FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES User(id_user),
    FOREIGN KEY (id_quiz) REFERENCES Quiz(id_quiz)
);
";
            command.ExecuteNonQuery();
        }
    }
}

```